
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba el valor de m perquè la matriu $M = \begin{pmatrix} m & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ sigui idempotent.

Solució.

$$M^2 = \begin{pmatrix} m^2 - 2 & 2m - 2 \\ -m + 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cal que $M^2 = M$, element a element: $m^2 - 2 = m$, $2m - 2 = 2$, $-m + 1 = -1$ i $-1 = -1$. La primera equació dona $m = 2$ o $m = -1$; la segona i la tercera, $m = 2$. Només $m = 2$ les compleix totes: M és idempotent si i només si $m = 2$.